Evidencias del Taller 3 · API REST de seguimiento de precios

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú). Imágenes disponibles también por separado en `docs/taller3/evidencia/imagenes/`.

Imágenes	Qué demuestran
`postman_*`	API REST con ≥5 endpoints, CRUD, validaciones y códigos HTTP (201, 400, 401, 404, 405, 409, 429, 204)
`postman_*_revisar_*`	Operación de negocio más allá de CRUD (POST /watches/{id}/check) y regla R3 (429 con Retry-After)
`tests_*`	≥5 pruebas con éxitos y fallos; las de integración prueban la persistencia en Postgres real
`supabase_*`	Base de datos con entidades relacionadas, cambio persistido, alertas y cron diario en producción
`vercel_*`	La API desplegada responde en Vercel y exige autenticación

Importante: son representaciones de salida real (Newman, Vitest, Supabase, curl), no capturas de pantalla de las aplicaciones. Las pantallas de la app Android y del panel de Vercel/Supabase deben tomarse a mano.

Postman/Newman · Resumen de la colección completa

docs/api/postman_collection.json contra http://localhost:3000/api/v1 (equivalente al Runner de Postman)

RESULTADO

26	33/33	0
peticiones	comprobaciones superadas	fallos

DETALLE POR PETICIÓN

#	Método	Petición	Código	Tests
1	POST	Crear seguimiento	201	3/3
2	POST	Crear repetido → 409	409	2/2
3	POST	Crear con datos inválidos → 400	400	2/2
4	GET	Listar	200	1/1
5	GET	Listar con parámetro inválido → 400	400	1/1
6	GET	Detalle	200	1/1
7	GET	Detalle de id inexistente → 404	404	1/1
8	GET	Detalle con id mal formado → 400	400	1/1
9	PATCH	Cambiar objetivo	200	1/1
10	PATCH	Pausar	200	1/1
11	PATCH	Estado que el usuario no puede pedir → 400	400	1/1
12	POST	Revisar un seguimiento pausado → 409	409	1/1
13	PATCH	Reactivar	200	1/1
14	GET	Sin sesión → 401	401	1/1
15	PUT	Método no permitido → 405	405	1/1
16	POST	Revisar ahora	200	1/1
17	POST	Revisar otra vez enseguida → 429	429	1/1
18	GET	Historial	200	2/2
19	GET	Historial con days inválido → 400	400	1/1
20	GET	Listar alertas	200	2/2
21	PATCH	Marcar alerta como leída	200	1/1
22	PATCH	Marcar alerta con cuerpo inválido → 400	400	1/1
23	GET	Cron sin secreto → 401	401	1/1
24	GET	Cron con secreto	200	2/2
25	DELETE	Eliminar seguimiento	204	1/1
26	DELETE	Eliminar otra vez → 404	404	1/1

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Postman/Newman · 01. Crear seguimiento

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

POST `http://localhost:3000/api/v1/watches`

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 2f3e3125-3fe5-4c27-9050-a68fdd4f7860
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 178
```

CUERPO ENVIADO (JSON)


```
{
  "producto": {
    "marca": "Free Tea",
    "nombre": "Frutos Rojos",
    "presentacion": "500ml",
    "categoria": "bebidas",
    "tipo": "té"
  },
  "precioObjetivo": 2.5
}
```


RESPUESTA

201 Created 373 ms · 439 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Location: /api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "id": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
  "producto": {
    "id": "5002f1a4-3274-40f8-8df2-1f5d53574406",
    "marca": "Free Tea",
    "nombre": "Frutos Rojos",
    "presentacion": "500ml",
    "categoria": "bebidas",
    "tipo": "té"
  },
  "precioObjetivo": 2.5,
  "estado": "activa",
  "ultimaRevision": null,
  "creadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
  "actualizadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
  "resumenPrecios": {
    "mejorPrecio": 2,
    "tienda": "Plaza Vea",
    "minimoHistorico": 2,
    "observaciones": 3
  }
}
```

COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 201
✓ Guarda el id
✓ Trae Location

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 02. Crear repetido → 409

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

POST http://localhost:3000/api/v1/watches

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 8697e9d3-ed32-4772-8b81-be279441d9b9
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 178
```

CUERPO ENVIADO (JSON)

```
{
  "producto": {
    "marca": "Free Tea",
    "nombre": "Frutos Rojos",
    "presentacion": "500ml",
    "categoria": "bebidas",
    "tipo": "té"
  },
  "precioObjetivo": 2.5
}
```

RESPUESTA

409 Conflict 28 ms · 58 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)

```
{
  "error": "Ya sigues este producto.",
  "codigo": "ya_seguido"
}
```

COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 409
✓ codigo ya_seguido

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 03. Crear con datos inválidos → 400

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

POST http://localhost:3000/api/v1/watches

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 5cbd8d94-e4ac-42b8-bff1-e83a2b53bb9b
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 94
```

CUERPO ENVIADO (JSON)

```
{
  "producto": {
    "nombre": "",
    "categoria": "inventada"
  },
  "precioObjetivo": -3
}
```

RESPUESTA

400 Bad Request 9 ms · 427 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)

```
{
  "error": "Datos inválidos",
  "codigo": "validacion",
  "detalles": [
    {
      "campo": "producto.nombre",
      "mensaje": "El nombre es obligatorio"
    },
    {
      "campo": "producto.categoria",
      "mensaje": "Invalid enum value. Expected 'abarrotes' | 'bebidas' | 'limpieza' |
'cuidado_personal' | 'tecnologia' | 'electrohogar' | 'hogar' | 'ferreteria' | 'moda' |
'juguetes' | 'otros', received 'inventada'"
    },
    {
      "campo": "precioObjetivo",
      "mensaje": "Debe ser mayor a 0"
    }
  ]
}
```

COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 400

✓ Detalla los campos

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 04. Listar

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/watches?limit=10

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 82dd00d1-9241-458d-bb6f-def0b6708fc2
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

200 OK 15 ms · 483 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "items": [
    {
      "id": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
      "producto": {
        "id": "5002f1a4-3274-40f8-8df2-1f5d53574406",
        "marca": "Free Tea",
        "nombre": "Frutos Rojos",
        "presentacion": "500ml",
        "categoria": "bebidas",
        "tipo": "té"
      },
      "precioObjetivo": 2.5,
      "estado": "activa",
      "ultimaRevision": null,
      "creadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
      "actualizadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
      "resumenPrecios": {
        "mejorPrecio": 2,
        "tienda": "Plaza Vea",
        "minimoHistorico": 2,
        "observaciones": 3
      }
    }
  ],
  "total": 1,
  "limit": 10,
  "offset": 0
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 200

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 05. Listar con parámetro inválido → 400

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/watches?limit=500

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 5e26c3f5-1f42-4c31-802f-35baa5b86341
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

400 Bad Request 5 ms · 151 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "Parámetros de consulta inválidos",
  "codigo": "validacion",
  "detalles": [
    {
      "campo": "limit",
      "mensaje": "Number must be less than or equal to 50"
    }
  ]
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 400**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 06. Detalle

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 84dc79f2-afb8-4fd9-83f0-912cbe5233e3
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

200 OK 12 ms · 439 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "id": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
  "producto": {
    "id": "5002f1a4-3274-40f8-8df2-1f5d53574406",
    "marca": "Free Tea",
    "nombre": "Frutos Rojos",
    "presentacion": "500ml",
    "categoria": "bebidas",
    "tipo": "té"
  },
  "precioObjetivo": 2.5,
  "estado": "activa",
  "ultimaRevision": null,
  "creadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
  "actualizadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
  "resumenPrecios": {
    "mejorPrecio": 2,
    "tienda": "Plaza Vea",
    "minimoHistorico": 2,
    "observaciones": 3
  }
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 200

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 07. Detalle de id inexistente → 404

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/watches/00000000-0000-4000-8000-000000000000

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: b8a2a55d-7fa3-4d5e-81b8-61ef6b85634a
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

404 Not Found 17 ms · 68 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "No encontramos ese seguimiento.",
  "codigo": "no_encontrado"
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 404**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 08. Detalle con id mal formado → 400

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/watches/no-es-uuid

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: ebba83cd-df11-46b8-b39a-38f4c2c74794
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

400 Bad Request 4 ms · 112 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "Datos inválidos",
  "codigo": "validacion",
  "detalles": [
    {
      "campo": "",
      "mensaje": "Identificador inválido"
    }
  ]
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 400**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 09. Cambiar objetivo

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

PATCH http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 595c97f9-0b68-45cc-b027-94f100787324
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 25
```

CUERPO ENVIADO (JSON)

```
{
  "precioObjetivo": 2
}
```

RESPUESTA

200 OK 25 ms · 437 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "id": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
  "producto": {
    "id": "5002f1a4-3274-40f8-8df2-1f5d53574406",
    "marca": "Free Tea",
    "nombre": "Frutos Rojos",
    "presentacion": "500ml",
    "categoria": "bebidas",
    "tipo": "té"
  },
  "precioObjetivo": 2,
  "estado": "activa",
  "ultimaRevision": null,
  "creadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
  "actualizadoEn": "2026-11-09T04:23:21.588Z",
  "resumenPrecios": {
    "mejorPrecio": 2,
    "tienda": "Plaza Vea",
    "minimoHistorico": 2,
    "observaciones": 3
  }
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 200

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 10. Pausar

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

PATCH http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 208c72da-bad7-4dad-bb9c-6e8a1b887824
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 25
```

CUERPO ENVIADO (JSON)

```
{
  "estado": "pausada"
}
```

RESPUESTA

200 OK 21 ms · 438 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "id": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
  "producto": {
    "id": "5002f1a4-3274-40f8-8df2-1f5d53574406",
    "marca": "Free Tea",
    "nombre": "Frutos Rojos",
    "presentacion": "500ml",
    "categoria": "bebidas",
    "tipo": "té"
  },
  "precioObjetivo": 2,
  "estado": "pausada",
  "ultimaRevision": null,
  "creadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
  "actualizadoEn": "2026-11-09T04:23:21.690Z",
  "resumenPrecios": {
    "mejorPrecio": 2,
    "tienda": "Plaza Vea",
    "minimoHistorico": 2,
    "observaciones": 3
  }
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 200

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 11. Estado que el usuario no puede pedir → 400

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

PATCH http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 15a81cf8-dd59-4765-9533-344c74b2ce2e
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 27
```

CUERPO ENVIADO (JSON)

```
{
  "estado": "alcanzada"
}
```

RESPUESTA

400 Bad Request 6 ms · 166 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)

```
{
  "error": "Datos inválidos",
  "codigo": "validacion",
  "detalles": [
    {
      "campo": "estado",
      "mensaje": "Invalid enum value. Expected 'activa' | 'pausada', received 'alcanzada'"
    }
  ]
}
```

COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 400**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 12. Revisar un seguimiento pausado → 409

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

POST `http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2/check`

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: e0f80634-8849-4b09-b82e-1d25f57f97c5
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 0
```

RESPUESTA

409 Conflict 14 ms · 110 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "Este seguimiento está pausado. Reactívalo para revisar su precio.",
  "codigo": "seguimiento_pausado"
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 409**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 13. Reactivar

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

PATCH http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: f62e8d11-0af3-45ac-9ccc-655c50a6a60f
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 24
```

CUERPO ENVIADO (JSON)

```
{
  "estado": "activa"
}
```

RESPUESTA

200 OK 18 ms · 437 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "id": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
  "producto": {
    "id": "5002f1a4-3274-40f8-8df2-1f5d53574406",
    "marca": "Free Tea",
    "nombre": "Frutos Rojos",
    "presentacion": "500ml",
    "categoria": "bebidas",
    "tipo": "té"
  },
  "precioObjetivo": 2,
  "estado": "activa",
  "ultimaRevision": null,
  "creadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
  "actualizadoEn": "2026-11-09T04:23:21.968Z",
  "resumenPrecios": {
    "mejorPrecio": 2,
    "tienda": "Plaza Vea",
    "minimoHistorico": 2,
    "observaciones": 3
  }
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 200

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 14. Sin sesión → 401

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/watches

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: aac8d2b1-0d99-4f51-889a-c63c161e81cd
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

401 Unauthorized 5 ms · 84 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "No autenticado. Inicia sesión para continuar.",
  "codigo": "no_autenticado"
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 401**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 15. Método no permitido → 405

Carpeta: 1. Seguimientos (CRUD)

PETICIÓN

PUT http://localhost:3000/api/v1/watches

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: a4662e64-6751-484f-bd27-58cae900b5d6
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 0
```

RESPUESTA

405 Method Not Allowed 3 ms · 79 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Allow: POST, GET
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "Método no permitido para esta ruta.",
  "codigo": "metodo_no_permitido"
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 405**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 16. Revisar ahora

Carpeta: 2. Precios y alertas (lógica de negocio)

PETICIÓN

POST http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2/check

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 9e58a436-d8e1-40a8-81fa-6b4ed5b73d78
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 0
```

RESPUESTA

200 OK 820 ms · 892 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "seguimiento": {
    "id": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
    "producto": {
      "id": "5002f1a4-3274-40f8-8df2-1f5d53574406",
      "marca": "Free Tea",
      "nombre": "Frutos Rojos",
      "presentacion": "500ml",
      "categoria": "bebidas",
      "tipo": "té"
    },
    "precioObjetivo": 2,
    "estado": "alcanzada",
    "ultimaRevision": "2026-11-09T04:23:22.934Z",
    "creadoEn": "2026-11-09T04:23:20.694Z",
    "actualizadoEn": "2026-11-09T04:23:22.934Z",
    "resumenPrecios": {
      "mejorPrecio": 2,
      "tienda": "Plaza Vea",
      "minimoHistorico": 2,
      "observaciones": 6
    }
  },
  "ofertasGuardadas": 3,
  "ofertasDescartadas": 0,
  "alertasNuevas": [
    {
      "id": 48,
      "tipo": {
        "codigo": "objetivo_alcanzado",
        "nombre": "Objetivo alcanzado"
      },
      "mensaje": "Free Tea Frutos Rojos 500ml bajó a S/ 2.00 en Plaza Vea (tu objetivo: S/
2.00).",
      "seguimientoId": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
      "producto": "Free Tea Frutos Rojos 500ml",
      "tienda": "Plaza Vea",
      "precio": 2,
      "creadaEn": "2026-11-09T04:23:22.934Z",
```

```
      "leida": false
    }
  ]
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ 200 (ofertas) o 502 (tiendas caídas)

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 17. Revisar otra vez enseguida → 429

Carpeta: 2. Precios y alertas (lógica de negocio)

PETICIÓN

POST `http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2/check`

ENCABEZADOS ENVIADOS


```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: bf6c0bd6-9305-4984-a123-03404e8141a8
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 0
```


RESPUESTA

429 Too Many Requests 11 ms · 109 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA


```
Retry-After: 900
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```


CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "Revisaste este producto hace poco. Vuelve a intentarlo en 15 min.",
  "codigo": "demasiadas_consultas"
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ 429 con Retry-After (o 502)

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 18. Historial

Carpeta: 2. Precios y alertas (lógica de negocio)

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2/history?days=30

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 69a81b3b-01a0-46d5-aea2-fba98e16646d
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

200 OK 21 ms · 556 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "dias": 30,
  "puntos": [
    {
      "observadoEn": "2026-11-09T03:42:08.585Z",
      "tienda": "Plaza Vea",
      "precio": 2
    },
    {
      "observadoEn": "2026-11-09T03:42:08.585Z",
      "tienda": "Wong",
      "precio": 2.8
    },
    {
      "observadoEn": "2026-11-09T03:42:08.585Z",
      "tienda": "Metro",
      "precio": 2.9
    },
    {
      "observadoEn": "2026-11-09T04:23:22.934Z",
      "tienda": "Plaza Vea",
      "precio": 2
    },
    {
      "observadoEn": "2026-11-09T04:23:22.934Z",
      "tienda": "Wong",
      "precio": 2.8
    },
    {
      "observadoEn": "2026-11-09T04:23:22.934Z",
      "tienda": "Metro",
      "precio": 2.9
    }
  ],
  "estadisticas": {
    "minimo": 2,
    "maximo": 2.9,
    "promedio": 2.57,
    "cantidad": 6,
    "tendencia": "sin_datos"
```

```
  }
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 200
✓ Trae estadísticas

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 19. Historial con days inválido → 400

Carpeta: 2. Precios y alertas (lógica de negocio)

PETICIÓN

GET `http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2/history?days=9999`

ENCABEZADOS ENVIADOS


```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: ea6a8603-38d3-4f3a-b993-4308c4703834
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```


RESPUESTA

400 Bad Request 3 ms · 151 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA


```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```


CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "Parámetros de consulta inválidos",
  "codigo": "validacion",
  "detalles": [
    {
      "campo": "days",
      "mensaje": "Number must be less than or equal to 365"
    }
  ]
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 400

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 20. Listar alertas

Carpeta: 2. Precios y alertas (lógica de negocio)

PETICIÓN

GET `http://localhost:3000/api/v1/alerts?unread=false`

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 7941e1c2-bfd5-471f-a791-dd80a08ba7de
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

200 OK 21 ms · 407 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "items": [
    {
      "id": 48,
      "tipo": {
        "codigo": "objetivo_alcanzado",
        "nombre": "Objetivo alcanzado"
      },
      "mensaje": "Free Tea Frutos Rojos 500ml bajó a S/ 2.00 en Plaza Vea (tu objetivo: S/
2.00).",
      "seguimientoId": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
      "producto": "Free Tea Frutos Rojos 500ml",
      "tienda": "Plaza Vea",
      "precio": 2,
      "creadaEn": "2026-11-09T04:23:22.934Z",
      "leida": false
    }
  ],
  "total": 1,
  "sinLeer": 1,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 200

✓ Guarda la primera alerta si hay

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 21. Marcar alerta como leída

Carpeta: 2. Precios y alertas (lógica de negocio)

PETICIÓN

PATCH http://localhost:3000/api/v1/alerts/48

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 5f6d0574-9945-4afd-b0ee-c301f8448b09
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 19
```

CUERPO ENVIADO (JSON)

```
{
  "leida": true
}
```

RESPUESTA

200 OK 19 ms · 350 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "id": 48,
  "tipo": {
    "codigo": "objetivo_alcanzado",
    "nombre": "Objetivo alcanzado"
  },
  "mensaje": "Free Tea Frutos Rojos 500ml bajó a S/ 2.00 en Plaza Vea (tu objetivo: S/
2.00).",
  "seguimientoId": "ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2",
  "producto": "Free Tea Frutos Rojos 500ml",
  "tienda": "Plaza Vea",
  "precio": 2,
  "creadaEn": "2026-11-09T04:23:22.934Z",
  "leida": true
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ 200 si hay alerta, 404 si no

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 22. Marcar alerta con cuerpo inválido → 400

Carpeta: 2. Precios y alertas (lógica de negocio)

PETICIÓN

PATCH http://localhost:3000/api/v1/alerts/1

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 414d8c71-7ead-442d-8159-3e82504a1935
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 19
```

CUERPO ENVIADO (JSON)

```
{
  "leida": "si"
}
```

RESPUESTA

400 Bad Request 4 ms · 127 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "Datos inválidos",
  "codigo": "validacion",
  "detalles": [
    {
      "campo": "leida",
      "mensaje": "Expected boolean, received string"
    }
  ]
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 400**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 23. Cron sin secreto → 401

Carpeta: 3. Limpieza y cron

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/internal/check-due

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 76689aa0-f222-4628-9ce2-bcc994f57ea6
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

401 Unauthorized 5 ms · 64 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "Secreto de cron inválido.",
  "codigo": "no_autenticado"
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 401**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 24. Cron con secreto

Carpeta: 3. Limpieza y cron

PETICIÓN

GET http://localhost:3000/api/v1/internal/check-due

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
Authorization: Bearer ********
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 89b9b45a-d701-48eb-8eae-36111f8c34ad
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

200 OK 7 ms · 39 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "revisados": 0,
  "alertas": 0,
  "errores": 0
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ Responde 200
✓ Resume la corrida

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 25. Eliminar seguimiento

Carpeta: 3. Limpieza y cron

PETICIÓN

DELETE `http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2`

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: c9cacba8-52a6-4f72-b8c8-2f5feb031ba7
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

204 No Content 12 ms · 0 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
(ninguno)
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)

```
(sin cuerpo)
```

COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 204**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Postman/Newman · 26. Eliminar otra vez → 404

Carpeta: 3. Limpieza y cron

PETICIÓN

DELETE `http://localhost:3000/api/v1/watches/ebb261cd-f170-4b95-83c9-7c4d9c4d87a2`

ENCABEZADOS ENVIADOS

```
X-Dev-User: postman
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 7692a82c-c450-449d-8b1b-12bd49eec58a
Host: localhost:3000
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPUESTA

404 Not Found 7 ms · 68 bytes

ENCABEZADOS DE RESPUESTA

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
```

CUERPO DE LA RESPUESTA (JSON)


```
{
  "error": "No encontramos ese seguimiento.",
  "codigo": "no_encontrado"
}
```


COMPROBACIONES DE LA COLECCIÓN

✓ **Responde 404**

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta. Servidor: API v1 local (Docker + Postgres).

Base de datos en producción: tablas, filas e integridad

Supabase · proyecto DAIS (rama main, PRODUCTION) · consultado 2026-11-08 23:25 (hora Peru)

ESQUEMA (INFORMATION_SCHEMA, SCHEMA PUBLIC)

19	21	11	26	6
tablas	claves foraneas	unique	checks	triggers

CONSULTA SQL (FILAS POR TABLA)

```
select 'watches' as tabla, count(*) as filas from watches union all
select 'price_observations', count(*) from price_observations union all
... (8 tablas)
```

FILAS POR TABLA

Tabla	Filas
alerts	1
app_users	2
domain_events	10
price_observations	24
products	3
store_listings	6
stores	8
watches	3

QUÉ DEMUESTRA

Más de 2 entidades relacionadas (21 claves foráneas), con restricciones UNIQUE, CHECK y triggers que protegen la integridad aunque se escriba por fuera de la API.

Resultado real de la consulta SQL (SQL Editor / API de Supabase), sin identificadores de usuario. Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Tabla watches (seguimientos) con su producto

Supabase · proyecto DAIS (rama main, PRODUCTION) · consultado 2026-11-08 23:25 (hora Peru)

CONSULTA SQL

```
select p.nombre as producto, p.presentacion, w.target_price as objetivo,
       w.status_code as estado, w.last_checked_at, w.created_at
from watches w join products p on p.id = w.product_id
order by w.created_at desc;
```

RESULTADO

Producto	Present.	Objetivo (S/)	Estado	Última revisión	Creado
Anti-Comezón Menta Extra Refrescante	250ml	22.00	activa	2026-11-08 23:00:44	2026-11-08 22:59:02
BLOQUEADOR SOLAR SPF 50 PARA USO DIARIO	110ML	41.27	alcanzada	2026-11-04 06:22:35	2026-11-03 20:40:35
Agua Mineral de Manantial		1.20	activa	2026-11-08 06:22:36	2026-11-03 20:23:11

QUÉ DEMUESTRA

La primera fila se creó el 2026-11-08 a las 22:59:02 (`POST /watches`) y su última revisión es de las 23:00:44 (`POST /watches/{id}/check`): el cambio quedó persistido. La fila «alcanzada» muestra la transición de estado cuando el precio llegó al objetivo (regla R4).

Resultado real de la consulta SQL (SQL Editor / API de Supabase), sin identificadores de usuario. Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Tabla price_observations (historial de precios)

Supabase · proyecto DAIS (rama main, PRODUCTION) · consultado 2026-11-08 23:25 (hora Peru)

CONSULTA SQL

```
select o.observed_at, s.nombre as tienda, o.precio, o.source_code as fuente, l.titulo
from price_observations o
join store_listings l on l.id = o.listing_id
join stores s on s.id = l.store_id
order by o.observed_at desc limit 12;
```

RESULTADO

Observado	Tienda	Precio (S/)	Fuente	Título
2026-11-08 23:00:44	Falabella	27.70	shopping	Shampoo Head & Shoulders Anti Comezón
2026-11-08 06:22:36	Metro	7.90	directa	Agua Sin Gas Mineral San Mateo Bidón 7L
2026-11-08 06:22:36	Wong	2.10	directa	Agua Sin Gas Mineral San Mateo Botella 600ml
2026-11-08 06:22:36	Plaza Vea	2.00	directa	Agua Mineral SAN MATEO Con Gas Botella 600ml
2026-11-07 06:22:35	Wong	2.10	directa	Agua Sin Gas Mineral San Mateo Botella 600ml
2026-11-07 06:22:35	Metro	7.90	directa	Agua Sin Gas Mineral San Mateo Bidón 7L
2026-11-07 06:22:35	Plaza Vea	2.00	directa	Agua Mineral SAN MATEO Con Gas Botella 600ml
2026-11-06 06:22:43	Wong	2.10	directa	Agua Sin Gas Mineral San Mateo Botella 600ml
2026-11-06 06:22:43	Metro	7.90	directa	Agua Sin Gas Mineral San Mateo Bidón 7L
2026-11-06 06:22:43	Plaza Vea	2.00	directa	Agua Mineral SAN MATEO Con Gas Botella 600ml
2026-11-05 06:22:36	Wong	2.10	directa	Agua Sin Gas Mineral San Mateo Botella 600ml
2026-11-05 06:22:36	Plaza Vea	2.00	directa	Agua Mineral SAN MATEO Con Gas Botella 600ml

QUÉ DEMUESTRA

La primera fila (Falabella, S/ 27.70, fuente «shopping») corresponde a la revisión de las 23:00:44. Las de las 06:22 coinciden con la revisión automática diaria (ver supabase_04).

Resultado real de la consulta SQL (SQL Editor / API de Supabase), sin identificadores de usuario. Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Revisión automática diaria (cron) funcionando en producción

Supabase · proyecto DAIS (rama main, PRODUCTION) · consultado 2026-11-08 23:25 (hora Peru)

CONSULTA SQL

```
select date_trunc('day', observed_at) as dia, count(*) as observaciones,
       min(observed_at) as primera_hora
from price_observations group by 1 order by 1 desc;
```

RESULTADO

Día	Observaciones	Primera hora (Perú)
2026-11-08	4	06:22:36
2026-11-07	3	06:22:35
2026-11-06	3	06:22:43
2026-11-05	3	06:22:36
2026-11-04	5	06:22:35
2026-11-03	6	20:23:28

QUÉ DEMUESTRA

Cada día del 4 al 8 de noviembre aparecen observaciones a las 06:22 hora Perú (11:22 UTC), a la misma hora todos los días. Coincide con la revisión automática `/api/v1/internal/check-due` programada en vercel.json (`0 11 * * *`, UTC; en el plan gratuito Vercel puede demorarla unos minutos).

Resultado real de la consulta SQL (SQL Editor / API de Supabase), sin identificadores de usuario. Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Tabla alerts (alertas generadas por la regla de negocio)

Supabase · proyecto DAIS (rama main, PRODUCTION) · consultado 2026-11-08 23:25 (hora Peru)

CONSULTA SQL

```
select id, alert_type_code as tipo, created_at as creada, read_at as leida
from alerts order by created_at desc;
```

RESULTADO

Id	Tipo	Creada (Perú)	Leída (Perú)
5	objetivo_alcanzado	2026-11-04 06:22:35	2026-11-08 23:01:45

QUÉ DEMUESTRA

La alerta **objetivo_alcanzado** se creó el 2026-11-04 a las 06:22, en la hora de la revisión automática (regla R4). El campo **read_at** se llenó el 2026-11-08 a las 23:01:45 al marcarla como leída (`PATCH /alerts/{id}`).

Resultado real de la consulta SQL (SQL Editor / API de Supabase), sin identificadores de usuario. Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Migraciones del esquema aplicadas en producción

Supabase · proyecto DAIS (rama main, PRODUCTION) · consultado 2026-11-08 23:25 (hora Peru)

MIGRACIONES (SUPABASE LIST_MIGRATIONS)

Versión	Nombre
20261103184149	001_extensiones_y_catalogos
20261103184209	002_catalogo_y_precios
20261103184231	003_usuarios_seguimientos_alertas
20261103184248	004_confirmaciones_y_eventos
20261103184306	005_endurecimiento

QUÉ DEMUESTRA

El esquema versionado de `db/migrations/001–005` está aplicado en la base de producción.

Resultado real de la consulta SQL (SQL Editor / API de Supabase), sin identificadores de usuario. Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Pruebas de integración contra Postgres real (13)

test/integration/api.pg.test.ts · Vitest

COMANDO

```
TEST_DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@localhost:54329/comparador npx vitest run
test/integration --reporter=verbose
```

RESULTADO

✓ CRUD completo: crea, lee, lista, edita y borra, persistiendo en la base
✓ normalización: dos personas que siguen el mismo producto comparten UNA fila de producto
✓ un seguimiento repetido responde 409 y uno ajeno 404
✓ check: guarda las ofertas, calcula el resumen y el historial refleja el cambio persistido
✓ R4: llegar al objetivo crea la alerta, pasa a alcanzada y genera eventos de dominio
✓ alertas: se listan, se filtran por no leídas y se marcan como leídas
✓ R3: una segunda revisión antes de 15 minutos responde 429 con Retry-After; después de 15, funciona
✓ un seguimiento pausado no se puede revisar (409)
✓ si las tiendas fallan responde 502 y no guarda nada
✓ R6: un precio atípico se descarta y no contamina el historial
✓ atomicidad: si algo falla a mitad de la revisión, no queda ningún dato a medias
✓ cron: exige el secreto y revisa los seguimientos atrasados, aislando los errores
✓ borrar un seguimiento arrastra sus alertas (cascada) pero conserva el historial de precios del producto

RESUMEN

13/13

pruebas pasaron

NOTA

Los mensajes «timeout» y «violates check constraint» que Vitest imprime en esta corrida son de las pruebas **«si las tiendas fallan responde 502»** y **«atomicidad»**: fuerzan el fallo a propósito y la prueba verifica que no quede ningún dato a medias.

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Suite completa del backend: 26 archivos, 199 pruebas

npm test (Vitest) con TEST_DATABASE_URL definido, así corren también las de integración

RESUMEN

```
Test Files  26 passed (26)
Tests  199 passed (199)
```

ARCHIVOS DE PRUEBA

Archivo	Pruebas
✓ test/matching.test.ts	20
✓ test/prices/alertRules.test.ts	15
✓ test/stores/vtexSearch.test.ts	7
✓ test/stores/googleSearch.test.ts	6
✓ test/stores/googleShopping.test.ts	15
✓ test/searchStores.test.ts	15
✓ test/watches/service.test.ts	15
✓ test/scanHandler.test.ts	15
✓ test/stores/nearbyStores.test.ts	5
✓ test/prices.test.ts	5
✓ test/scan.test.ts	6
✓ test/route.test.ts	5
✓ test/auth.test.ts	5
✓ test/watches/api.test.ts	13
✓ test/extrasHandler.test.ts	9
✓ test/productInsights.test.ts	5
✓ test/identifyProduct.test.ts	3
✓ test/scanIntegration.test.ts	2
✓ test/productIdentification.test.ts	6
✓ test/authDev.test.ts	4
✓ test/errors.test.ts	2
✓ test/stores/plazaVea.test.ts	2
✓ test/stores/departmentStores.test.ts	3
✓ test/stores/wong.test.ts	2
✓ test/health.test.ts	1
✓ test/integration/api.pg.test.ts	13

Generado el 2026-11-08 23:29 (hora Perú) a partir de salida real. Es una representación de datos, no una captura de pantalla de la herramienta.

Producción en Vercel · GET /api/health

https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app

PETICIÓN

GET https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app/api/health

RESPUESTA

200 OK

ENCABEZADOS DE RESPUESTA (NOTE «SERVER: VERCEL»)

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Mon, 09 Nov 2026 04:22:12 GMT
Server: Vercel
X-Vercel-Id: gru1::iad1::c9fvj-1794198131858-4f15ffd4a4ba
```

CUERPO

```
{
  "status": "ok"
}
```

curl real contra la API desplegada, 2026-11-09T04:22:11Z (UTC) contra produccion en Vercel. Sin token: se espera 401 en rutas protegidas, 405 con método incorrecto.

Producción en Vercel · GET /api/v1/watches

https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app

PETICIÓN

GET https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app/api/v1/watches

RESPUESTA

401 Unauthorized

ENCABEZADOS DE RESPUESTA (NOTE «SERVER: VERCEL»)

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Mon, 09 Nov 2026 04:22:13 GMT
Server: Vercel
X-Vercel-Id: gru1::iad1::7m787-1794198132917-ad30c42706e1
```

CUERPO

```
{
  "error": "No autenticado. Inicia sesión para continuar.",
  "codigo": "no_autenticado"
}
```

curl real contra la API desplegada, 2026-11-09T04:22:11Z (UTC) contra produccion en Vercel. Sin token: se espera 401 en rutas protegidas, 405 con método incorrecto.

Producción en Vercel · GET /api/v1/alerts

https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app

PETICIÓN

GET https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app/api/v1/alerts

RESPUESTA

401 Unauthorized

ENCABEZADOS DE RESPUESTA (NOTE «SERVER: VERCEL»)

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Mon, 09 Nov 2026 04:22:14 GMT
Server: Vercel
X-Vercel-Id: gru1::iad1::4g8t9-1794198133979-ac3feafd1da2
```

CUERPO

```
{
  "error": "No autenticado. Inicia sesión para continuar.",
  "codigo": "no_autenticado"
}
```

curl real contra la API desplegada, 2026-11-09T04:22:11Z (UTC) contra produccion en Vercel. Sin token: se espera 401 en rutas protegidas, 405 con método incorrecto.

Producción en Vercel · GET /api/v1/internal/check-due

https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app

PETICIÓN

GET https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app/api/v1/internal/check-due

RESPUESTA

401 Unauthorized

ENCABEZADOS DE RESPUESTA (NOTE «SERVER: VERCEL»)

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Mon, 09 Nov 2026 04:22:14 GMT
Server: Vercel
X-Vercel-Id: gru1::iad1::5scw9-1794198134436-680c3fe57e82
```

CUERPO

```
{
  "error": "Secreto de cron inválido.",
  "codigo": "no_autenticado"
}
```

curl real contra la API desplegada, 2026-11-09T04:22:11Z (UTC) contra produccion en Vercel. Sin token: se espera 401 en rutas protegidas, 405 con método incorrecto.

Producción en Vercel · PUT /api/v1/watches

https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app

PETICIÓN

PUT `https://comparador-precios-marco-obl.vercel.app/api/v1/watches`

RESPUESTA

405 Method Not Allowed

ENCABEZADOS DE RESPUESTA (NOTE «SERVER: VERCEL»)

```
Allow: POST, GET
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Mon, 09 Nov 2026 04:22:14 GMT
Server: Vercel
X-Vercel-Id: gru1::iad1::zx44d-1794198134889-6a8b979d423b
```

CUERPO


```
{
  "error": "Método no permitido para esta ruta.",
  "codigo": "metodo_no_permitido"
}
```


curl real contra la API desplegada, 2026-11-09T04:22:11Z (UTC) contra produccion en Vercel. Sin token: se espera 401 en rutas protegidas, 405 con método incorrecto.